

Qualificação Automática de Leads de Pré-Vendas com LLM

Yker

2026-07-14

Resumo

Pipeline CRISP-DM que classifica leads B2B via API Anthropic com saída estruturada Pydantic. 15 leads processados, 73% classificados como quentes.

1. Entendimento do Negócio

Times de pré-vendas recebem leads de formulários, eventos e inbound marketing. O SDR gasta tempo lendo cada lead manualmente para decidir: é quente ou frio? Qual produto faz sentido? Qual a urgência?

Métrica de sucesso: redução do tempo de triagem manual — antes manual lead a lead, depois automático e instantâneo.

2. Entendimento dos Dados

Fonte: arquivo CSV local com 15 leads fictícios mas realistas de pré-vendas B2B. Colunas: id, empresa, segmento, porte, nome_contato, cargo, origem, mensagem_necessidade, data_entrada.

3. Preparação dos Dados

Limpeza básica, normalização de texto e criação da coluna texto_para_llm concatenando os campos relevantes de cada lead.

4. Modelagem

LLM: claude-haiku-4-5, temperature=0, saída estruturada via Pydantic. Schema: score_qualificacao, categoria_interesse, urgencia, resumo_necessidade, proxima_acao_sugerida, justificativa.

5. Avaliação

- Total de leads processados: 15
- Leads quentes: 11 (73,3%)
- Leads mornos: 4 (26,7%)
- Leads frios: 0 (0%)
- Urgência alta: 10 (66,7%)

Indústria e saúde apresentaram 100% de leads quentes. Varejo teve maior proporção de leads mornos.

6. Implantação

Pipeline reprodutível: preparacao.py → qualificacao.py → leads_qualificados.csv. Repositório versionado no GitHub com histórico de commits por fase.